Sommet et tableau de variations

Trouver l'axe de symétrie de ax^2+bx+c sans formule

1ère — enseignement scientifique · Séance 18 sur 30 · durée : 2 h

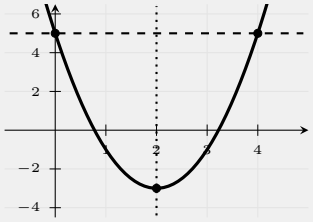
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais trouver l'axe de symétrie et le sommet de $f(x)=ax^2+bx+c$ grâce à la symétrie, et dresser son tableau de variations.

L'ESSENTIEL — deux points à la même hauteur

Pour $f(x)=ax^2+bx+c$, on a toujours $f(0)=c$. On cherche l'**autre** point de la courbe situé à la hauteur c :

$$f(x)=c \iff ax^2+bx=0 \iff x(ax+b)=0.$$



$f(x)=2x^2-8x+5$: $f(0)=5$.
$f(x)=5 \iff 2x(x-4)=0 \iff x=0$ ou $x=4$.
Axe au milieu : $x=2$. Sommet : $f(2)=8-16+5=-3$, donc $S(2\,;-3)$.

Si $a>0$: minimum au sommet	**Si $a<0$: maximum au sommet**
f décroît, puis croît	f croît, puis décroît

Aucune formule n'est à connaître : la **symétrie** suffit.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'axe passe au **milieu** de 0 et de l'autre solution : pour 0 et 6, c'est $x=3$, pas $x=6$. Et l'ordonnée du sommet est $f(3)$, pas c.

MÉTHODE — dresser le tableau de variations

1. Calculer $c=f(0)$

2. Résoudre $f(x)=c$ en factorisant par x

3. Prendre le milieu : c'est l'axe

4. Calculer l'image du milieu : c'est le sommet

5. Dresser le tableau selon le signe de a

Exemple. *$f(x)=x^2-4x+7$: $f(x)=7 \iff x(x-4)=0$, axe $x=2$, $f(2)=3$.*
$a>0$: f décroît sur $]-\infty\,;2]$, croît sur $[2\,;+\infty[$, minimum 3.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous $f(x)=f(0)$. NIVEAU 1

a) $f(x)=x^2-6x+1$ b) $f(x)=-2x^2+8x$ c) $f(x)=3x^2+12x-5$

2. Pour les trois fonctions de l'exercice 1, donne l'axe de symétrie et le sommet. NIVEAU 1

3. Dresse le tableau de variations des fonctions a) et b) de l'exercice 1. NIVEAU 2

4. Maximum ou minimum ? Donne sa valeur et où il est atteint. NIVEAU 2

a) $f(x)=-x^2+10x$ b) $g(x)=2x^2-12x+3$

EXERCICES — je réfléchis

5. La température d'un four, en degrés, est $T(x) = 20 + 180x - 15x^2$ après x minutes ($0 \leq x \leq 12$). NIVEAU 3

a) Température au départ ?

b) Résous $T(x) = 20$.

c) À quel instant la température est-elle maximale ? Que vaut-elle ?

d) Dresse le tableau de variations de T sur $[0\,;12]$.

6. La hauteur d'une montagne russe, en mètres, est $h(x) = 0{,}5x^2 - 4x + 10$, pour $0 \leq x \leq 8$. NIVEAU 3

a) Calcule $h(0)$, puis résous $h(x) = 10$.

b) À quelle hauteur se trouve le point le plus bas ?

c) Dresse le tableau de variations de h sur $[0\,;8]$.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Le sommet de la parabole de $x^2 - 2x + 5$ est $(1\,;4)$.

b) La fonction $x \mapsto -3x^2 + 6x$ admet un minimum.

c) Si $f(0) = f(8)$, l'axe de symétrie est la droite $x = 4$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

La parabole de $f(x) = x^2 + bx + 3$ a pour axe de symétrie la droite $x = 2$. On cherche b.

— Résous $f(x) = 3$ en fonction de b.

— Écris que le milieu des deux solutions vaut 2.

— Déduis-en b, puis le sommet de la parabole.